

Zameranie projektu

VV-A1-03, VV-A1-04, VV-A1-09

Márton Nagy, Tobiáš Nosál, Andrii Novitskyi

12. október 2025

03. Názov projektu / Project title

Slovensky: Dopravné problémové miesta v Bratislave: príčiny a riešenia

English: Traffic Problem Areas in Bratislava: Causes and Solutions

04. Akronym projektu / Acronym of the project

B.R.A.T.S

B – Bratislava

R – Road

A – Assessment

T – Traffic

S – Solutions

09. Anotácia / Annotation

Slovensky:

Cieľom projektu je analyzovať dopravnú situáciu v Bratislave s dôrazom na časovo a priestorovo problémové úseky cestnej siete. Projekt využije dostupné dopravné dáta (napr. GPS záznamy, dopravné senzory, údaje o verejnej doprave a dopravných zápachach) na identifikáciu kritických miest počas rôznych dní a časov v týždni. Pomocou štatistických a strojovo-učiacich metód sa určia hlavné faktory spôsobujúce preťaženie dopravy, ako sú kapacitné limity, zmeny dopravného značenia, údržbové práce či vplyv prímestskej dopravy. Na základe výsledkov analýzy budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie plynulosti dopravy – od optimalizácie svetelnej signalizácie a dopravného riadenia až po návrhy dlhodobých infraštruktúrnych riešení. Výsledkom projektu bude komplexný model dopravného správania v Bratislave a odporúčania pre mestskú samosprávu na efektívne riadenie mobility a zníženie dopravných zápch.

English:

The project aims to analyze traffic conditions in Bratislava with a focus on spatially and temporally problematic road sections. Using available traffic data (such as GPS traces,

traffic sensors, public transport data, and congestion statistics), the project will identify critical areas during different days and times of the week. Statistical and machine learning methods will be applied to determine the main factors causing congestion, such as capacity limits, roadworks, traffic control settings, and suburban inflow. Based on the analysis results, the project will propose solutions to improve traffic flow — including traffic light optimization, better traffic management, and long-term infrastructure recommendations. The outcome will be a comprehensive traffic behavior model for Bratislava and policy recommendations for sustainable mobility and congestion reduction.